

BPMN 2.0 & EPC

Prozesse modellieren, Verantwortung sichtbar machen –
von der Notation zur Steuerungsentscheidung.

Lehrskript – Tag 1 von 3

Lernpfad:
Wissen → Anwendung → Management

Dozent:
Can Siebert

Bearbeitungsdauer:
1 Kurstag

Format:
Theorie · Fallstudie · Coaching

Lernziele dieses Tages

Am Ende dieses Tages haben Sie ein gemeinsames Vokabular für Prozessmodellierung, können BPMN 2.0 und EPC einordnen, ein erstes belastbares Modell erstellen und beginnen, Modellierungsentscheidungen aus der Management-Perspektive zu treffen. Die Lernziele sind in drei Stufen gegliedert – Wissen, Anwendung und Management – und bauen aufeinander auf.

L1 – Wissen (Reproduktion und Einordnung)

- Begriffe Prozess, Modell, Notation, Modellzweck verstehen und voneinander abgrenzen.
- BPMN-2.0-Basiselemente kennen: Start-/End-Ereignisse, Aktivitäten/Tasks, Gateways (insb. XOR), Sequenz- und Nachrichtenfluss, Pools und Lanes.
- EPC-Basiselemente kennen: Ereignis, Funktion, Konnektoren (AND, OR, XOR), Organisationseinheit, Informationsobjekt.
- Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM) als Qualitätsrahmen einordnen.

L2 – Anwendung (Transfer auf konkrete Situationen)

- Aus einer Prozessbeschreibung ein BPMN- oder EPC-Modell ableiten.
- Benennungsregeln (Verb + Objekt für Funktionen, Zustand für Ereignisse) konsistent anwenden.
- Modellqualität anhand von Kriterien bewerten und gezielt verbessern.
- Eine Notation begründet auswählen: *BPMN oder EPC für diesen Zweck?*

L3 – Management (Entscheidung und Verantwortung)

- Modellzweck und Granularität als Managemententscheidung treffen.
- Zielkonflikte (Dokumentation vs. Automatisierung, Management vs. IT) bewusst entscheiden.
- Verantwortung über Lanes und Rollen sichtbar machen.
- Annahmen unter Unsicherheit transparent dokumentieren statt zu raten.

Roter Faden

Ein Prozessmodell ist kein Selbstzweck. Es ist ein *Steuerungsinstrument* – für Dokumentation, Analyse, Automatisierung oder Compliance. Wer den Zweck nicht kennt, modelliert entweder zu fein oder zu grob – und in beiden Fällen am Bedarf vorbei.

1. Einstieg: Warum Prozesse modellieren

Jede Organisation *hat* Prozesse – ob sie sie aufgeschrieben hat oder nicht. Bestellungen werden bearbeitet, Anträge geprüft, Geräte produziert, Tickets beantwortet. Die Frage ist nicht, *ob* es Prozesse gibt, sondern: *Sind sie verstanden, vergleichbar, steuerbar?* (vgl. Dumas et al., 2018, Kap. 1)

In der Praxis stoßen wir typischerweise auf drei Symptome, die anzeigen, dass die Prozesslandschaft modellierungsbedürftig ist:

1. **Niemand weiß, wer entscheidet.** Verantwortung liegt im Bauch einiger erfahrener Mitarbeiter – und verschwindet, sobald jemand das Unternehmen verlässt.
2. **Jeder Bereich modelliert anders – oder gar nicht.** Vergleichbarkeit fehlt, Audits werden zur Such-Aktion, IT-Schnittstellen erfindet jedes Projekt neu.
3. **Das Modell ist da – aber unbenutzbar.** Es ist zu fein, zu vage, falsch beschriftet oder seit drei Reorganisationen nicht angefasst worden.

1.1 Was ein Prozess ist – und was nicht

Ein **Prozess** ist eine logische Abfolge von Aktivitäten, die einen *Input* in einen *Output* transformiert und dabei einen Wert für den Kunden – intern oder extern – erzeugt. Drei Bestandteile gehören dazu:

- **Input** – Trigger oder Ausgangszustand (eine Bestellung trifft ein, eine Anforderung wird formuliert).
- **Transformation** – die eigentliche Folge von Tätigkeiten, oft mit Entscheidungen und parallelen Pfaden.
- **Output** – Ergebniszustand (eine versendete Lieferung, ein freigegebenes Produkt, ein abgelehnter Antrag).

Ein **Modell** ist nicht der Prozess. Es ist eine *Abbildung* der Realität, die bewusst Dinge weglässt, um andere Dinge sichtbar zu machen. Ein gutes Modell verschweigt Details, ohne die Logik zu verzerren.

1.2 Was Modellierung leistet – und was nicht

Modellierung ist nicht magisch. Sie ändert nicht die Realität, sie macht sie nur *besprechbar*. Was sie kann:

- Gemeinsames Verständnis schaffen (Fach + IT + Management sprechen über dasselbe Diagramm).
- Schwachstellen sichtbar machen (Doppelarbeit, fehlende Entscheidungen, Schleifen ohne Abbruchkriterium).
- Verantwortung dokumentieren (wer macht was, wer entscheidet).
- Eine Brücke zur Automatisierung bauen (BPMN 2.0 als executable Notation).

Was sie *nicht* kann: schlechte Prozesse durch Visualisierung gut machen. Ein modelliertes Chaos bleibt Chaos – nur dass es jetzt auf Papier steht und alle es lesen können.

Eselsbrücke: I-T-O

I-T-O – die drei Bestandteile jedes Prozesses, von links nach rechts:

Input – was kommt rein? (Bestellung, Antrag, Anforderung)

Transformation – was passiert? (prüfen, entscheiden, fertigen)

Output – was kommt raus? (Lieferung, Bescheid, Produkt)

Wenn Input, Transformation oder Output unklar sind, kann man kein Modell bauen, nur eine Hoffnung skizzieren.

1.3 Vier Modellierungszwecke

Bevor wir das erste Symbol zeichnen, muss *eine* Frage beantwortet sein: *Wofür modellieren wir?* In der Praxis gibt es vier Hauptzwecke, und sie verlangen unterschiedliche Tiefen, Notationen und Granularitäten:

- **Dokumentation.** Das Modell hält fest, wie ein Prozess heute läuft. Adressat: neue Mitarbeiter, Audit, Wissenssicherung. Tiefe: mittel; Klarheit wichtiger als Vollständigkeit.
- **Analyse.** Das Modell soll Schwachstellen finden – Engpässe, Schleifen, doppelte Arbeit. Adressat: Prozess-Owner, Change-Team. Tiefe: hoch, mit Mess- und Entscheidungspunkten.
- **Automatisierung.** Das Modell soll als Vorlage für eine ausführbare Lösung dienen (Workflow-Engine, Process-Mining-Tool). Adressat: IT. Tiefe: sehr hoch, jede Bedingung exakt.
- **Compliance.** Das Modell weist nach, dass regulatorische Anforderungen eingehalten werden. Adressat: Auditor, Aufsicht. Tiefe: variabel; Nachvollziehbarkeit und Versionierung sind entscheidend.

2. BPMN 2.0 – Basiselemente

BPMN steht für *Business Process Model and Notation*. Die Version 2.0 ist seit 2011 ein Standard der Object Management Group (OMG), aktuell in Version 2.0.2 von 2014. Ihr Anspruch: eine Notation, die sowohl für die Fachseite verständlich als auch für die IT ausführbar ist. In der Praxis nutzen wir nur einen Bruchteil der Spezifikation – das, was im Geschäftsalltag wirklich vorkommt. (OMG, 2014; Allweyer, 2020)

2.1 Aktivitäten (Activities) und Tasks

Eine **Aktivität** ist eine Tätigkeit, die innerhalb des Prozesses ausgeführt wird. Sie wird als abgerundetes Rechteck dargestellt. Die einfachste Aktivität ist der **Task** – eine atomare, nicht weiter zerlegte Tätigkeit. Komplexe Aktivitäten können als **Sub-Process** verfeinert werden (ein gekapselter Teilprozess mit eigenem Start und Ende).

Benennungsregel für Tasks: *Verb + Objekt*. Also nicht “Rechnung”, sondern “Rechnung erstellen”. Nicht “Lagerprüfung”, sondern “Lagerbestand prüfen”. Wer diese Regel konsequent durchhält, eliminiert die Hälfte aller Missverständnisse in Reviews.

2.2 Ereignisse (Events)

Ein **Ereignis** ist etwas, das im Prozess *passiert* – typischerweise ein Zustandswechsel oder ein Trigger. BPMN unterscheidet drei Hauptkategorien, dargestellt als Kreise:

- **Start-Ereignis** (dünner Kreis) – der Prozess beginnt. Jeder vollständige Prozess hat genau ein Start-Ereignis pro Pool (im einfachen Fall).
- **Zwischen-Ereignis** (doppelter Kreis) – etwas passiert während des Prozesses, oft ein Wartezustand (“Nachricht erhalten”, “Timer abgelaufen”).

- **End-Ereignis** (dicker Kreis) – der Prozess endet. Achtung: jeder Pfad muss zu einem End-Ereignis führen. Ein Prozess ohne klares Ende ist ein Indikator für ein unfertiges Modell.

2.3 Gateways

Ein **Gateway** ist eine Verzweigung oder Zusammenführung im Prozessfluss, dargestellt als Raute. Die drei wichtigsten Typen:

- **XOR-Gateway** (Raute mit “X”) – exklusive Entscheidung: genau ein Pfad wird gewählt. Beispiel: “Bestellung vollständig?” → ja oder nein.
- **AND-Gateway** (Raute mit “+”) – parallele Ausführung: alle Pfade laufen *gleichzeitig*. Wird oft zur Synchronisation am Ende wieder zusammengeführt.
- **OR-Gateway** (Raute mit “O”) – inklusiv: ein oder mehrere Pfade. Mächtig, aber kann das Modell schnell unleserlich machen – sparsam einsetzen.

Gateway-Disziplin

Ein Gateway ist nicht dazu da, alle möglichen Pfade “aufzufächern”. Es markiert eine *echte Entscheidung*, die im Prozess so gefällt wird. Wenn vor dem Gateway nicht klar ist, wer auf welcher Basis entscheidet, ist das Gateway eine Lüge – es täuscht Kontrolle vor, wo Improvisation herrscht.

2.4 Sequenz- und Nachrichtenflüsse

Aktivitäten, Ereignisse und Gateways werden über **Sequenzflüsse** verbunden (durchgezogener Pfeil). Sie zeigen die zeitliche Reihenfolge *innerhalb* eines Pools. Zwischen verschiedenen Pools (also zwischen unterschiedlichen Beteiligten) wird der **Nachrichtenfluss** verwendet (gestrichelter Pfeil mit offener Spitze). Er signalisiert: hier wird kommuniziert, hier verlässt etwas die Organisationsgrenze.

2.5 Pools und Lanes

Ein **Pool** steht für einen Beteiligten – meist eine ganze Organisation oder einen organisatorisch eigenständigen Bereich. Innerhalb eines Pools gliedern **Lanes** weiter nach Rollen, Abteilungen oder Systemen. Beispiel: Pool “NovaParts GmbH”, Lanes “Vertrieb”, “Produktion”, “Versand”, “Buchhaltung”.

Lanes sind das wichtigste *Verantwortungs-Werkzeug* der BPMN. Eine Aktivität in einer Lane heißt: *Diese Rolle führt diese Tätigkeit durch*. Damit ist Verantwortung nicht mehr Bauchwissen, sondern Diagramm-Eigenschaft.

2.6 Artifacts

Artifacts sind ergänzende Elemente, die den Prozess kontextualisieren, ohne ihn zu verändern: *Data Objects* (z. B. “Bestellung als PDF”), *Annotations* (Kommentare am Diagramm), *Groups* (visuelle Gruppierung). Sie helfen der Lesbarkeit, sind aber kein Pflichtprogramm.

Eselsbrücke: A-E-G-F-P

Die fünf BPMN-Hauptelemente, die in 90 % der Modelle vorkommen:

Aktivitäten – was wird getan?

Ereignisse – was passiert? (Start, Zwischen, Ende)

Gateways – wo wird entschieden?